Capítulo 42

# Inmunología de las micosis

**Gerardo Martínez Machín**
**Mayda R. Perurena Lancha**

## INTRODUCCIÓN

La prevalencia de las micosis se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. Un adecuado conocimiento de los mecanismos defensivos que le permiten al hospedero normal contrarrestar estas enfermedades y lo que ocurre en los pacientes que las padecen, es de transcendental importancia para trazar oportunas estrategias diagnósticas y terapéuticas.

En este capítulo se revisan los principales mecanismos de defensa innatos y adquiridos que integran las defensas del hospedero contra los hongos patógenos, y se incursiona, de manera más detallada, en los mecanismos que operan en algunas de las micosis más frecuentes en nuestro medio.

## MECANISMOS DE RESISTENCIA NATURAL A HONGOS PATÓGENOS

### BARRERAS FÍSICAS, MECÁNICAS Y QUÍMICAS

La piel y las membranas mucosas sirven como excelentes barreras físicas contra hongos, sin embargo, los mecanismos exactos por los cuales estos tejidos previenen el establecimiento de enfermedades fúngicas no están bien establecidos.

La protección natural de la piel y membranas mucosas es evidente, por el hecho de que los hongos que causan micosis subcutáneas no establecen una infección, sino que son implantados en el tejido profundo a través de un trauma. No obstante, aun después de iniciada la infección, las defensas químicas y celulares del hospedero desempeñan un importante papel previniendo la diseminación a otros tejidos.

En el caso de los hongos patógenos sistémicos, los cuales entran al hospedero a través del tracto respiratorio, la acción de la mucosa y los cilios previenen o limitan el número de partículas infectivas que logran penetrar a los espacios alveolares. Si ellos no entran a los pulmones, dejan de ser una amenaza al hospedero.

Un ejemplo de defensa química son determinadas sustancias que se encuentran en la saliva y en el suero humano, las cuales inhiben el crecimiento de *Cryptococcus neoformans* y limitan la capacidad de multiplicación de *Candida albicans* e *Histoplasma capsulatum*.

Se han encontrado proteínas como la transferrina, que inhibe la replicación extracelular de estos agentes micóticos al secuestrar el hierro que los mismos necesitan para su metabolismo.

## MECANISMOS DE RESISTENCIA CELULAR

Cuando los agentes micóticos evaden las barreras mecánicas, físicas y químicas, logrando entrar en los tejidos, entonces las defensas celulares comienzan a actuar. Dos grupos de células tienen el potencial de interactuar con estos microorganismos. Un grupo está compuesto de las células fagocíticas profesionales como leucocitos polimorfonucleares (PMNL), macrófagos y monocitos, y otro grupo de células efectoras no fagocíticas como las células asesinas naturales (NK).

Como la célula efectora es el primer contacto que el microorganismo tiene una vez que entra al hospedero, el tipo de célula depende un poco del sitio de entrada. De este modo, las diferencias en la defensa celular natural en las distintas regiones del cuerpo, pueden influir en el establecimiento y progresión de la enfermedad micótica.

## CÉLULAS FAGOCÍTICAS PROFESIONALES

Las células fagocíticas contribuyen de forma muy activa a la resistencia celular natural contra la mayoría de las enfermedades micóticas.

Los fagocitos pueden destruir las células micóticas intracelular y extracelularmente. Para que esto ocurra, se requiere que las células fagocíticas se unan a las células fúngicas. La unión puede ser mediada a través de una o más interacciones ligando-receptor.

**Leucocitos polimorfonucleares (PMNL).** Estos desempeñan un importante papel en la defensa del hospedero contra *Aspergillus* ssp. e infecciones sistémicas por *Candida albicans*.

Son las células efectoras más efectivas para destruir al hongo, pero no son, siempre, las primeras en reconocerlo, pues las mismas normalmente no están presentes en grandes cantidades en los tejidos. Los PMNL son atraídos al sitio de infección por sustancias quimiotácticas producidas por el hongo o que resultan de la activación del complemento por vía alternativa. *Candida albicans*, *Blastomyces dermatitidis* y *Rhizopus orizae* producen factores quimiotácticos, y otros como *Candida albicans*, *Cryptococcus neoformans*, *Coccidioides immitis*, *Histoplasma capsulatum* y *Paracoccidioides brasiliensis* activan el complemento por vía alternativa.

Cuando un hongo entra al tejido, puede estimular los macrófagos locales u otras células para producir citoquinas. Ciertas citoquinas pueden inducir la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio vascular. Esto permite la unión de los PMNL a las células endoteliales, lo cual es prerrequisito para su entrada a los tejidos. Una vez en el sitio de infección, los PMNL deben dar muerte al hongo a través de la unión de las células fúngicas con los receptores de superficie de los PMNL. Se ha reportado que $CD_{18}$ es el ligando responsable en los neutrófilos humanos para la unión con células levaduriformes de *H. capsulatum* no opsonizadas. Para las células de *C. neoformans* encapsuladas la opsonización con $C_3$ es esencial para su fagocitosis.

Los mecanismos por los cuales los PMNL eliminan al hongo pueden ser divididos en dos categorías: los dependientes y los no-dependientes de oxígeno. Los mecanismos oxidativos tienden a contribuir más a la protección contra el hongo que los no oxidativos; esto se evidencia por el incremento de la incidencia de infecciones por *C. albicans* y *Aspergillus* ssp. en individuos que padecen de deficiencias en los mecanismos oxidativos de sus PMNL. Otro hecho que apoya esa afirmación es que los neutrófilos y monocitos que contienen mieloperoxidasa, son más efectivos en la eliminación del hongo que los macrófagos que carecen de esta sustancia.

También ciertas características del hongo pueden bloquear la actividad de los PMNL. El agente micótico puede tener una superficie que no es reconocida por los PMNL. La cápsula de *C. neoformans* es un ejemplo, pues esta inhibe la fagocitosis por los PMNL. También

se ha reportado que la pseudohifa de *C. albicans* produce un compuesto inhibitorio, el cual inhibe la degranulación de los PMNL.

**Macrófagos.** Los macrófagos alveolares son las primeras células efectoras naturales que van a encontrar los agentes micóticos que entran a través de las vías respiratorias. Su acción fungistática o fungicida puede ser determinante para el establecimiento o no de una infección micótica. Estas células son capaces de fagocitar conidias de *Aspergillus*, microconidias y células levaduriformes de *H. capsulatum, C. neoformans, C. albicans, P. brasiliensis, B. dermatitidis,* artroconidias y endosporas de *C. immitis*.

Los macrófagos limitan el crecimiento de *C. neoformans* intra y extracelularmente cuando penetran al pulmón. Se ha reportado que su acción es más efectiva en células no capsuladas opsonizadas.

## CÉLULAS EFECTORAS NATURALES NO FAGOCÍTICAS

**Células asesinas naturales (NK).** Se ha reportado que las células NK pueden ejercer un efecto inhibitorio sobre múltiples agentes micóticos como *H. capsulatum*, *C. neoformans*, *P. brasiliensis*, *B. dermatitidis*, *C. immitis* y pseudohifas de *C. albicans*.

Estudios de las interacciones hongo-células NK, han evidenciado dos patrones de actividad antifúngica. El primero es la muerte directa del hongo por estas células y el otro es un efecto indirecto sobre el hongo mediado por las células NK. La muerte directa del hongo por células NK se ha estudiado en *C. neoformans*. La asociación de células NK a este hongo se produce a través de múltiples microvellosidades. Una vez establecida esta unión, las células NK ejercen su efecto letal sobre *C. neoformans* mediante un proceso de exocitosis, liberando gránulos que contienen citolisina en el sitio de unión.

El efecto indirecto se ha evidenciado en estudios de protección contra *C. albicans*, al demostrarse que la unión de las células NK con esta levadura, estimula la producción de linfoquinas, que pueden activar los PMNL y monocitos, potenciando su eficiencia como células efectoras naturales.

# MECANISMOS DE INMUNIDAD HUMORAL EN LAS INFECCIONES MICÓTICAS

La inmunidad mediada por anticuerpos en las infecciones micóticas es un tema polémico. En la literatura se recogen múltiples estudios cuyos resultados apoyan o niegan su importancia en la protección del hospedero, y en la actualidad no existe consenso ni a favor ni en contra del papel de la respuesta inmune natural, para ninguna de las principales micosis que afectan al humano

La importancia de la inmunidad mediada por anticuerpos contra un patógeno se infiere de uno o más de los siguientes criterios:

1. Correlación entre la presencia de anticuerpos específicos y protección contra la infección.
2. Prevención o modificación del curso de la infección por la administración de anticuerpos.
3. Asociación de la susceptibilidad a la infección con la deficiencia de anticuerpos.

# MECANISMOS DE PROTECCIÓN CONTRA LOS HONGOS MEDIADOS POR ANTICUERPOS

La mayoría de la información disponible deriva de estudios realizados para *C. albicans* y *C. neoformans*.

La inmunidad mediada por anticuerpos puede contribuir a la protección del hospedero contra *C. albicans* interfiriendo con su adherencia a las células epiteliales, favoreciendo la fagocitosis mediante opsonización, neutralizando proteasas extracelulares e inhibiendo la transición de levadura a micelio.

Para *C. neoformans* estos mecanismos operan: contribuyendo a la opsonización, favoreciendo la presentación de antígeno (como resultado de una fagocitosis más eficiente), incrementando la eficacia de las células efectoras y reduciendo la concentración tisular de polisacárido capsular.

Para otros hongos patógenos es menor la información disponible, pero se conoce que la inmunidad mediada por anticuerpos puede contribuir a la protección potencializando la fagocitosis, neutralizando productos importantes para la invasión tisular (proteasas y fosfolipasas) e interfiriendo con la adherencia.

## MECANISMOS DE ESCAPE DE LOS HONGOS A LA RESPUESTA HUMORAL

Las dificultades en establecer el papel de la inmunidad mediada por anticuerpos en la mayoría de las infecciones micóticas, sugiere que los hongos son resistentes, escapan o neutralizan los efectos de los anticuerpos.

1. En contraste con las bacterias, los hongos suelen ser resistentes a la lisis mediada por complemento probablemente por el mayor grosor de su pared celular.
2. Muchos hongos producen proteasas que degradan las inmunoglobulinas.
3. Las variaciones antigénicas pueden facilitar el escape de los hongos de la inmunidad mediada por anticuerpos.
4. Produciendo sustancias inmunomoduladoras y que inducen tolerancia inmunológica.

Los hongos de importancia médica son organismos muy diversos; el papel de la inmunidad mediada por anticuerpos puede ser diferente en cada caso, por lo que las generalizaciones en este sentido no son aceptables. Para *C. albicans*, *C. neoformans* y *Pneumocystis carinii*, la inmunidad mediada por anticuerpos parece desempeñar un importante papel en la protección. Para *A. fumigatus*, *H. capsulatum*, *C. immitis* y *B. dermatitidis*, las evidencias en favor o en contra de la participación de los anticuerpos en las defensas del hospedero no son concluyentes y requieren de futuros estudios.

## MECANISMOS DE INMUNIDAD MEDIADA POR CÉLULAS EN INFECCIONES MICÓTICAS

Muchos hongos patógenos, que causan infecciones sistémicas, son reconocidos patógenos intracelulares. Para ser contrarrestados eficientemente es necesario que el hospedero tenga capacidad para desarrollar una adecuada respuesta inmune mediada por células (IMC). Evidencias clínicas también apoyan el papel de la IMC en las formas mucocutáneas de algunas infecciones (candidiasis). Además, es frecuente que la inducción y(o) expresión de esta inmunidad se encuentre suprimida, al menos transitoriamente, durante las formas graves de algunas de estas enfermedades

La respuesta inmune mediada por células es una cascada de eventos biológicos que involucra numerosas células del hospedero y productos solubles (citoquinas) que regulan sus interacciones y activación.

La actividad fungicida intracelular de los macrófagos se ha vinculado a su activación por el INFγ, pero depende tanto del hongo como del hospedero. Es conocido que los macrófagos murinos son fungicidas para *P. brasiliensis*, *C. immitis*, *B. dermatitidis* y *C. albicans*, pero sólo fungistáticos para *H. capsulatum*. En contraste, los humanos tienen actividad fungicida contra *H. capsulatum* y *C. immitis*, pero solamente fungistática para *P. brasiliensis*, por lo que no deben hacerse generalizaciones al respecto.

Cuando se establece una adecuada respuesta, la IMC potencializa la eliminación del hongo del tejido hospedero; sin embargo, cuando está alterada o suprimida, favorece su persistencia y(o) diseminación.

Uno de los mayores avances de la inmunología en los últimos tiempos ha sido el demostrar que los linfocitos CD4+ (Th0) pueden dar origen a una subpoblación de células Th1, la cual produce IL-2, TNFγ y TNF; o a una subpoblación Th2 que produce IL-4, IL-5,

IL-6 e IL-10. En general, si un microorganismo o un inmunógeno estimulan al macrófago para producir IL-12 y la proporción IL-12: IL-4 favorece a la primera, entonces las células NK son estimuladas a producir INFγ, lo cual resulta en una respuesta Th1. De otra parte, si IL-4 es la que predomina, se favorece una respuesta Th2.

En la actualidad se ha demostrado que en un hospedero inmunocompetente, durante el proceso infeccioso, los hongos inducen preferentemente una respuesta Th1 que brinda protección; sin embargo, la extensión y efectividad de esta respuesta en la protección contra diferentes hongos patógenos puede variar dependiendo de la ruta de infección, el tejido infectado, la predisposición genética del hospedero e, incluso, de la cepa del hongo involucrado.

Esta dicotomía Th1/Th 2 ha sido estudiada en *C. albicans*, *C. neoformans*, *H. capsulatum* y *P. brasiliensis*, entre otros.

## DERMATOFITOSIS

La dermatofitosis es la infección de tejidos queratinizados, como pelos, uñas y el estrato córneo de la piel, por hongos dermatófitos. Una importante característica de estos hongos como parásitos es su restricción a tejidos muertos. En general, no invaden tejidos profundos aun cuando los pacientes están severamente inmunocomprometidos. Estos hongos parecen tener una interacción única con el sistema inmune.

Los pasos iniciales en la patogenia de las infecciones cutáneas involucran la capacidad de los microorganismos para vencer los factores de resistencia innata permitiendo una adherencia inicial, seguido por la competencia con la microbiota normal y la posterior colonización de las superficies celulares.

Las barreras físicas como el estrato queratinizado intacto de la piel y superficies mucosas, así como el efecto de la luz UV, factores fisioquímicos de temperatura, humedad y pH, y los ácidos grasos fungistáticos de la piel, desempeñan un importante papel en la resistencia contra estos microorganismos.

Múltiples estudios *in vitro* han demostrado que la progesterona y otros compuestos relacionados, producen inhibición del crecimiento de *Trichophyton* y *Microsporum* al retardar el crecimiento de las hifas. Esto pudiera explicar la mayor frecuencia de dermatofitosis en los hombres.

Aunque los dermatófitos y otros hongos que causan lesiones cutáneas, están generalmente limitados a las capas más superficiales de la piel, algunas de estas infecciones producen intensa reacción inflamatoria y se observan múltiples cambios, entre los que se destacan: eritema, formación de vesículas y pústulas ( Kerión). Al microscopio se ven neutrófilos acumulados en el sitio de las lesiones inflamatorias agudas, mientras que en las más crónicas predominan las células mononucleares. Neutrófilos y monocitos/macrófagos son parte importante en las defensas del hospedero, ambos tipos de células son capaces de atacar directamente al hongo y producir su destrucción por múltiples mecanismos.

Se ha reportado que en conejos vacunados con cepas vivas atenuadas de *T. verrucosum*, existe una producción de anticuerpos. La importancia de estos para su protección es aún desconocida.

Generalmente el único mecanismo que utilizan los dermatófitos para producir enfermedad es por medio de sus antígenos. Estos se difunden a través de la piel y los vasos sanguíneos hasta ponerse en contacto con los órganos linfoides secundarios, allí los linfocitos T son sensibilizados y desencadenan un proceso de hipersensibilidad mediada por células, con exteriorización, sobre todo, cutánea. Uno de los parámetros claves determinantes de la respuesta inmune contra los antígenos de los dermatófitos es el tipo de citoquina producida por las células T. El INFγ (Th1 citoquina) está involucrado en el desarrollo de la hipersensibilidad retardada a mediación celular que es, a su vez, responsable de las manifestaciones cutáneas asociadas con las dermatofitosis y de gran importancia en las defensas del hospedero contra la infección.

Las dermatofitosis se dividen en dos tipos desde el punto de vista clínico e inmunológico. Las primeras son producidas por hongos zoofílicos y geofílicos, los cuales producen una intensa reacción inflamatoria y reacción cutánea positiva a la tricofitina. Esta reacción inflamatoria elimina gran cantidad del estrato córneo afectado y, por tanto, de dermatófitos y

tienden a la curación espontánea, generalmente no se hacen crónicas. La otra forma clínica es causada por agentes antropofílicos, los que despiertan escasa reacción inflamatoria, la prueba cutánea casi siempre es negativa, siguen un curso crónico y jamás curan espontáneamente.

## CANDIDIASIS

La candidiasis puede adoptar múltiples formas de presentación en dependencia del estado inmune del hospedero. En general, existen dos formas principales de la enfermedad: la sistémica y la mucocutánea.

Es evidente que tanto los mecanismos de defensa innatos (no específicos) como los adquiridos (específicos) intervienen en la protección contra esta enfermedad, pero no existe consenso en relación con la importancia relativa de cada uno de ellos. En los últimos 25 años ha prevalecido el concepto de que los neutrófilos, son en primera instancia, responsables de la resistencia del hospedero contra las formas diseminadas y que la inmunidad mediada por células es el mecanismo primario para prevenir la infección mucocutánea. Los anticuerpos, por su parte, han sido largamente ignorados.

La alta incidencia de candidiasis en pacientes neutropénicos y en aquellos con defectos funcionales de PMNL, sugiere que los mismos desempeñan un papel determinante en las defensas del hospedero contra estas infecciones. Los neutrófilos son capaces de fagocitar y destruir blastosporas de *Candida* bajo determinadas condiciones *in vitro*. La forma filamentosa (hifas) es capaz de resistir la fagocitosis, pero los PMNL pueden adherirse a las células y producirles daño mediante la liberación de citolisinas.

Los macrófagos alveolares también producen destrucción de las blastosporas y lo hacen con mayor efectividad que los macrófagos peritoneales. El mecanismo exacto por el cual operan es aún impreciso. La forma filamentosa de este hongo es más resistente a la destrucción por los macrófagos y los PMNL, lo que sugiere que es más patógena.

Al igual que con las bacterias, los macrófagos, monocitos y neutrófilos del hospedero fagocitan y destruyen las blastoconidias del hongo. Por un proceso similar, estas células de la respuesta inflamatoria se adhieren a la superficie de las formas filamentosas (hifas) que no pueden ser completamente fagocitadas y ejercen su efecto fungicida.

En su unión a *C. albicans*, los PMNL generan sustancias citotóxicas oxidantes ($O_2$, $H_2O_2$ y HOCL) que son fungicidas. El bloqueo de su producción impide la destrucción del hongo por los PMNL intactos. Así mismo los PMNL de pacientes con enfermedad granulomatosa crónica hereditaria que carecen del sistema de la mieloperoxidasa no son capaces de ejercer su efecto fungicida.

Las observaciones iniciales de que los pacientes con diferentes formas clínicas de candidiasis presentaban elevados títulos de anticuerpos (precipitinas y aglutininas), en ocasiones superior a los del grupo control, llevó a la suposición de que estos no desempeñan un importante papel en las defensas del hospedero contra esta micosis. La respuesta humoral en las infecciones por *Candida* es heterogénea, lo cual se corresponde con la complejidad antigénica de este microorganismo. Los anticuerpos específicos son, generalmente, una pequeña porción del total de inmunoglobulinas presentes en el suero. Sin embargo, se ha demostrado que anticuerpos específicos, dirigidos contra un número limitado de epítopes, pueden ser protectores aunque estos no sean producidos en cuantía suficiente para lograrlo.

Evidencias recientes, sugieren la existencia de anticuerpos protectores. Hasta el 90 % de los pacientes con candidiasis sistémica generan anticuerpos dirigidos contra un antígeno inmunodominante de 47 kDa . Además, los pacientes que se recuperan de la enfermedad diseminada seroconvierten a este antígeno, mientras que los pacientes que fallecen producen una respuesta mínima o nula. Actualmente se conoce que este antígeno es parte de la proteína de choque térmico (HSP) de 90 kDa .

Estudios experimentales en modelos murinos, han demostrado que anticuerpos humanos anti-HSP de 90 kDa generan protección contra la forma diseminada de la enfermedad, y que anticuerpos monoclonales que reconocen esta proteína son también protectores.

Una de las principales evidencias del papel que puede desempeñar la inmunidad mediada por anticuerpos contra *C. albicans*, ha sido obtenida recientemente al comprobarse que

un suero inmune y un anticuerpo monoclonal, que reconocen una fracción del manano (responsable de la adherencia de *C. albicans*), son capaces de prolongar la supervivencia y reducir el número de unidades formadoras de colonia (UFC) en el riñón de ratones inoculados por vía intravenosa. De dos anticuerpos monoclonales obtenidos, sólo uno fue protector, por lo que se demostró de esta manera la importancia de la especificidad de los anticuerpos en la protección. Este anticuerpo protector incrementa la interacción entre los PMNL y *C. albicans*, favoreciendo la fagocitosis y acción fungicida de los mismos.

La importancia de la inmunidad mediada por células en la protección contra las formas mucocutáneas de candidiasis, es sugerida por numerosas observaciones clínicas. Pacientes con defectos congénitos (síndrome de Di George, enfermedad granulomatosa crónica) o adquiridos (SIDA) de la inmunidad mediada por células, son, particularmente, susceptibles a esta, pero no a las formas diseminadas de la enfermedad. Estudios experimentales recientes han brindado argumentos en favor de esta afirmación. Para ambas formas clínicas el desenlace final está ligado a la subpoblación de linfocitos CD4+ que se induzca. Un predominio de la respuesta al desarrollo de células Th1 favorece una respuesta protectora y resistencia a la enfermedad, una respuesta al predominio Th2 se asocia a susceptibilidad. Ratones genéticamente resistentes desarrollan una respuesta Th1 después de la inoculación con células viables de *C. albicans*. Esta dicotomía de las células Th en ratones con candidiasis brinda un terreno potencial para estudios de inducción de una adecuada respuesta a la infección mediante el control de la expresión de la subpoblación de células Th.

Regular la actividad de las citoquinas *in vivo* puede representar una de las estrategias para favorecer la protección. La neutralización de las citoquinas asociadas a una respuesta Th2 (IL-4 e IL-10) fue suficiente para inducir una respuesta Th1. La administración exógena de estas citoquinas incrementa la susceptibilidad en ratones genéticamente resistentes. Sin embargo, la administración de IFNγ y de IL-12 no induce protección.

## CRIPTOCOCOSIS

*Cryptococcus neoformans* es causa de graves infecciones pulmonares y del Sistema Nervioso Central, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Entre sus principales factores de virulencia se encuentran la cápsula polisacarídica y la actividad de la enzima fenoloxidasa.

La cápsula tiene, entre otras, funciones antifagocíticas y antiinflamatorias; la primera resulta de una actividad de enmascaramiento, al no permitir el reconocimiento de las proteínas opsónicas, unidas a sitios antigénicos de la superficie celular, por los fagocitos. A su vez, el exceso de polisacárido circulante neutraliza los anticuerpos impidiendo que estos potencialicen la fagocitosis mediante la opsonización. La segunda se ha inferido de las reacciones hísticas observadas en respuesta a la inoculación experimental. Las cepas fuertemente capsuladas inducen la formación de masas gelatinosas en diferentes órganos (pulmón, hígado, riñón y cerebro) sin reacción tisular acompañante. Las cepas débilmente capsuladas inducen respuesta inflamatoria con formación de granulomas y presencia de linfocitos, macrófagos y células gigantes. La fenoloxidasa interviene en la síntesis de melanina, la cual ejerce una actividad antioxidante a la vez que contribuye a la integridad de la pared celular.

La baja frecuencia de infección sintomática en contraste con la elevada tasa de exposición a *C. neoformans*, sugiere que las barreras físicas y la inmunidad no específica brindan adecuadas defensas que protegen al hospedero contra la infección. En efecto, se ha comprobado que el suero humano y de otros mamíferos inhibe el crecimiento de este patógeno y que el de las aves carece de esta actividad. Este factor suero no ha podido ser caracterizado, pero se conoce que es destruido mediante tratamiento con tripsina, no es dializable y no se relaciona con anticuerpos específicos ni con el complemento. En contraste con el suero, el LCR carece de esta actividad.

*Cryptococcus neoformans* es también un potente activador del sistema del complemento. La vía de activación depende de la presencia de anticuerpos específicos y del grado de encapsulación de las levaduras. Las células con poca cápsula son capaces de producir activación del complemento tanto por vía clásica como por la alterna, mientras que las muy

encapsuladas sólo lo hacen a través de esta última. Estudios de opsonización en cepas con diferencias en el tamaño de sus cápsulas, han evidenciado que la fagocitosis es dependiente de la magnitud de esta. Las cepas poco capsuladas fueron opsonizadas eficientemente mediante la vía alterna, mientras que las más capsuladas sólo fueron fagocitadas en presencia de anticuerpos específicos.

La importancia del sistema del complemento como mecanismo de defensa inespecífico contra *C. neoformans* fue establecida al demostrarse que deficiencias genéticas de este, se asociaban a elevada tasa de mortalidad en ensayos animales.

Existen evidencias convincentes de que los PMNL pueden fagocitar y destruir al *C. neoformans* pero, a pesar de su aparente eficacia, estas células no suelen estar presentes en los sitios de infección por este hongo y la neutropenia no se ha asociado a una mayor frecuencia en la criptococosis.

Las células NK son capaces de inhibir el crecimiento *in vitro* de *C. neoformans* y su depleción en modelos murinos se asocia con un incremento en el número de UFC en el pulmón durante el inicio de la infección. Otros estudios *in vivo* e *in vitro* sugieren que las células NK intervienen en la protección contra esta levadura, pero la importancia relativa de su participación en las defensas del hospedero es incierta.

El macrófago es la célula que desempeña la principal función en la defensa contra *C. neoformans*, y a diferencia de otras, los estudios histológicos muestran, de modo consistente, su presencia en los sitios de infección en íntima asociación con las levaduras. *In vitro*, la fagocitosis del hongo por los macrófagos no conlleva, necesariamente, a su muerte intracelular, por lo que se ha cuestionado su efectividad como célula efectora. En la actualidad se conoce que su actividad fungicida es dependiente del grado de activación y que con una estimulación adecuada se comportan como células efectoras eficientes.

Estudios recientes sugieren que los anticuerpos pueden desempeñar un importante papel en la protección contra *C. neoformans*. La más importante de estas evidencias se obtuvo en ensayos de transferencia pasiva de anticuerpos monoclonales antipolisacárido capsular, utilizando modelos murinos. Tres grupos de investigadores independientes han demostrado que la administración de estos anticuerpos prolonga la supervivencia y(o) reduce el número de unidades formadoras de colonia por gramo de órgano en infecciones experimentales. Sin embargo, también se han descrito anticuerpos monoclonales no protectores y otros que exacerban el curso de la infección.

Los estudios con anticuerpos monoclonales anti-*C. neoformans* han revelado gran complejidad en la relación estructura-función, tanto la especificidad del epítope que reconoce como el isotipo del anticuerpo son determinantes en su función. Dos anticuerpos monoclonales IgM, obtenidos de una misma célula B, pero con especificidad diferente por mutaciones somáticas en sus regiones variables, diferían en su capacidad de protección. El papel del isotipo del anticuerpo en la protección fue demostrado inequívocamente al convertir un anticuerpo monoclonal IgG3 no protector en un IgG1 protector. La eficacia protectora de isotipos murinos contra *C. neoformans* disminuye en el orden IgG2a> IgG1> X> IgG2b> IgG3.

El mecanismo exacto por el cual los anticuerpos median protección contra *C. neoformans* es desconocido, pero parece operar potencializando la respuesta inmune celular al actuar como opsoninas, disminuir los títulos de polisacárido circulante y contribuir a la formación de granulomas.

La importancia de la inmunidad mediada por células en la protección contra *C. neoformans* está bien establecida. Las principales evidencias se han obtenido de estudios experimentales en animales demostrando que: la depleción de células T se asocia con un incremento de la susceptibilidad, los modelos murinos con deficiencia congénita de células T son más susceptibles a la infección y la protección puede ser inducida mediante la transferencia de células T. La asociación de criptococosis con otras enfermedades que cursan con daño primario o adquirido de la inmunidad mediada por células en humanos, es una fuerte evidencia adicional en favor de la importancia de esta inmunidad.

Los mecanismos exactos mediante los cuales las células T ejercen su función no están totalmente dilucidados, aunque se dispone de abundante información de su participación en casi todos los aspectos que permite obtener una respuesta exitosa; activación de las células efectoras, acción directa sobre las levaduras, regulación de la generación y función de los anticuerpos y contribución en la formación de granulomas.

## HISTOPLASMOSIS

La exposición a *H. capsulatum* origina, generalmente, una infección pulmonar subclínica o autolimitada, lo cual sugiere la existencia de adecuados mecanismos de defensa en el hospedero inmunocompetente.

Estudios recientes relacionados con las defensas naturales del hospedero contra *H. capsulatum,* han confirmado la actividad fungicida de los PMNL contra este agente en modelos murinos. Los PMNL humanos fagocitan y lisan las células levaduriformes en etapas tempranas de la infección. Otras células efectoras inespecíficas, las NK, también participan en la protección según se infiere de experimentos en los cuales se demuestra un aumento de la susceptibilidad a la infección en ratones depletados de estas células.

El macrófago es el fagocito más importante en la protección del hospedero contra este agente, principalmente cuando se encuentra activado y su función es esencial como parte de los mecanismos de defensa contra *Histoplasma*. La actividad fungicida de estas células contra los hongos patógenos intracelulares se asocia a su activación por el INFγ. Sin embargo, el mecanismo por el cual el macrófago activado ocasiona la muerte de la célula fagocitada es incierto.

Como respuesta a la infección, en el humano se producen títulos de anticuerpos detectables mediante diferentes técnicas. Esto ha permitido desarrollar métodos serológicos de gran utilidad como auxiliares en el diagnóstico. La función exacta de estos anticuerpos como parte de los mecanismos de protección no está bien establecida.

Como parásito intracelular, *H. capsulatum* induce una IMC que es, a su vez, el principal mecanismo de defensa del hospedero contra este microorganismo. Evidencias sobre lo anterior han sido obtenidas de múltiples ensayos:

1. Los linfocitos de ratones inoculados con dosis subletales de este agente, median supresión del crecimiento intracelular en macrófagos normales.
2. Las líneas de ratones atímicos congénitos y los ratones normales tratados con suero antilinfocitos, muestran una mayor susceptibilidad a la enfermedad.
3. La inmunidad contra *H. capsulatum* puede ser transferida por células esplénicas o peritoneales de un donante inmunizado a ratones normales.

En efecto, un modelo de infección pulmonar en ratones, que reproduce la infección en humanos, fue utilizado para evaluar el papel de las citoquinas y se demostró que, en condiciones normales, *Histoplasma* estimula una respuesta Th1 en el pulmón la cual es protectora y dependiente de la IL-12 e INFγ. Otro estudio que correlaciona la producción de citoquinas con la progresión o regresión de la enfermedad, evidenció que la producción del INFγ y del factor de necrosis tumoral (TNFα) están finamente reguladas y son independientes. La neutralización de cada una de ellas por separado mediante el uso de anticuerpos específicos no afecta la producción de la otra, pero sí exacerba la enfermedad.

## RESUMEN

Los mecanismos de resistencia natural del hospedero son la primera línea de defensa contra agentes micóticos, sin embargo, estas defensas no son, generalmente, suficientes para una completa protección. El hospedero necesita de la respuesta inmune para proporcionar la actividad antifúngica adicional necesaria para una máxima protección. En ocasiones, uno o más mecanismos pueden ser dominantes sobre otros; sin embargo, a menudo es necesario una combinación de estos y una estrecha interrelación entre mecanismos innatos y adquiridos para lograr una adecuada protección. Los mecanismos de resistencia natural deben actuar temprano y de manera coordinada en la enfermedad, para eliminar o prevenir la proliferación y diseminación del hongo a otros tejidos. Los mecanismos efectores naturales son, por lo general, eficaces para desarrollar las defensas inmunes más efectivas. En la medida que las defensas naturales y las defensas inmunes son reguladas a través de las citoquinas, estos sistemas proporcionan al hospedero una adecuada protección contra los agentes micóticos.

# BIBLIOGRAFÍA


Calderone R, Diamond R, Senet JM, Warmington J et al. Host cell-fungal cell interactions. J Med Vet Mycol, 1994;32(suppl. 1):152-68.

Casadevall A, Cassone A, Bistoni F, Cutler JE et al. Antibody -and/or cell- mediated immunity, protective mechanisms in fungal disease: an ongoing dilemma or an unnecessary dispute? Med Mycol, 1998;368(suppl. 1):95-105.

Casadevall A. Antibody Immunity and Invasive fungal Infections. Infection and Immunity. Nov. 1995: 4211-18.

Dromer JE, Murphy W, Deepe S, Franco M. Immunomodulation in the mycoses. J Med Vet Mycol, 1992;30(suppl. 1):157-66.

Fukasawa Y, Cassone A, Bistoni F, Howard DH. et al. Mechanism of cell mediated immunity in fungal infection. J Med Vet Mycol, 1994;32(suppl. 1):123-32.

Fukasawa Y, Kagaya K. Host defense mechanisms against fungal infection. Microbiological Sciences. Vol. 5(4):1988.

Kagaya K, Watabnabe K, Fukazawa Y, Suzuki S et al. Biochemical mechanisms of intracellular killing of fungi. J Med Vet Mycol, 1992;30(suppl. 1):179-96.

Kappe R, Levitz M, Cassone A, Washburn RG. Mechanism of host defense against fungal infection. J Med Vet Mycol, 1992;30(suppl. 1):167-77.

Kwon-Chung KJ, Kozel TR, Edman JC, Polacheck I et al. Recent advances in biology and immunology of *Cryptococcus neoformas*. J Med Vet Mycol 1992;30(suppl 1):133-42.

Murphy JW. Mechanism of natural resistance to human pathogenic fungi. Ann Rev Micriobiol 1991;45:509-38.

Murphy JW, Wu-Hsieh BA, Ssinger-Vermes LM, Ferrante A et al. Cytokines in the host response to mycotic agents. J Med Vet Mycol 1994;32(suppl. 1):203-15.

Murphy JW, Bistoni F, Deepe GS, Blackstock RA et al. Type I and Type II cytokines: from basic science to fungal infections. Med Mycol, 1998;36(suppl. 1):109-18.

Ogawa H, Summerbell RC, Clemons KV, Sohnle PG et al. Dermatophytes and host defense in cutaneous mycoses. Med Mycol 1998;36(suppl. 1):166-73.

Polonelli L, Poulain D, Cole GT, Conti S et al. New strategies in vaccination against fungal infections. J Med Vet Mycol, 1994;32(suppl. 1):105-12.

Richard JL, DeBey MC, Chermette R, Pier AC et al. Advances in veterinary mycology. J Med Vet Mycol, 1994; 32(suppl. 1):169-87.

Stevens DA, Domer E, Ashaman B et al. Immunomodulation in mycoses. J Med Vet Mycol, 1994;32(suppl. 1):253-65.

Stevens DA, Walsh TJ, Bistoni F, Cenci E et al. Cytokines and mycoses. Med Mycol 1998;36(suppl. 1):174-82.